單元 2-6 道耳吞分壓定律・課堂講義學習單

班級：＿＿＿＿　座號：＿＿＿　姓名：＿＿＿＿＿

一、道耳吞分壓定律核心與莫耳分率推導

分壓疊加・莫耳分率・分容定律

公理綜整 分壓定義與道耳吞核心公理

- **分壓定義**：混合氣體中，某成分氣體單獨佔有整個容器時所產生的壓力。
- **道耳吞分壓定律**：互不反應的混合氣體，總壓等於各成分氣體分壓之和：

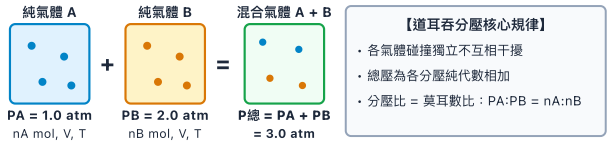
$$P_{總} = P_A + P_B + P_C + \cdots = \sum P_i$$

莫耳分率 分壓定律數學式與平均分子量

- **莫耳分率**：$X_i = \frac{n_i}{n_{總}}$　$(\sum X_i = 1)$
- **分壓與分率**：$P_i = X_i \cdot P_{總}$
- **平均分子量**：$\bar{M} = \sum X_i M_i = \frac{dRT}{P_{總}}$

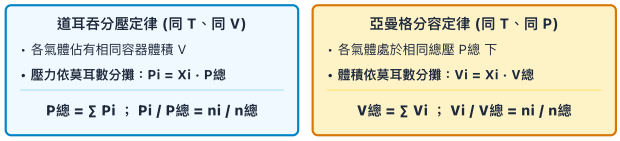
$$P_i = X_i \cdot P_{總} \quad , \quad \bar{M} = \sum X_i M_i$$

圖 2-31 混合氣體分壓疊加微觀幾何模型



微觀圖像：定溫定容下，各成分氣體分子均勻充滿全體積，彼此碰撞壁面產生的壓力各自獨立累加。

圖 2-32 道耳吞分壓定律與亞曼格分容定律對照模型



對稱規律：理想氣體在同溫下，「分壓比＝分容比＝莫耳分率比」恆成立（$P_i/P_{總} = V_i/V_{總} = X_i$）。

定律分類	固定條件	數學關係式	莫耳分率關聯
道耳吞分壓定律	同溫度 T、同體積 V	$P_{總} = P_A + P_B + \cdots$	$P_i = X_i \cdot P_{總} \Longrightarrow \frac{P_i}{P_{總}} = \frac{n_i}{n_{總}}$
亞曼格分容定律	同溫度 T、同總壓 P	$V_{總} = V_A + V_B + \cdots$	$V_i = X_i \cdot V_{總} \Longrightarrow \frac{V_i}{V_{總}} = \frac{n_i}{n_{總}}$
混合平均分子量	$\bar{M} = X_A M_A + X_B M_B + \cdots = \sum X_i M_i = \frac{W_{總}}{n_{總}} = \frac{\bar{d}RT}{P_{總}}$		

觀念檢核・道耳吞分壓定律基礎觀念與莫耳分率

大考核心必考點

請根據道耳吞分壓定律與分容定律內涵，回答下列核心觀念題：

(1) 道耳吞分壓定律適用於**互不反應**之混合氣體，其系統總壓力 $P_{總}$ 與成分氣體分壓關係為＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

(2) 同溫同容下，混合氣體中某氣體之分壓比等於其＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿比（選填：質量 / 體積 / 莫耳數）。

(3) 容器內有 2 mol O_2 與 8 mol N_2，若總壓為 5 atm，則氧氣分壓 P_{O_2} ＝＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ atm。

(4) 若同溫同壓下氧氣佔氣體總體積的 20%，由亞曼格分容定律可知氧氣之莫耳分率 X_{O_2} ＝＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

(1) 分壓定律關係式	(2) 分壓正比物理量	(3) 氧氣分壓 (atm)	(4) 氧氣莫耳分率

二、液體蒸氣壓測量（托里切利管法）與相圖

水銀柱差法・正常沸點・引力序列

實驗原理　托里切利氣壓計法測量液體蒸氣壓準則

準則一：飽和蒸氣壓定義

管頂注入液體達氣液平衡（必殘留微量液滴）：

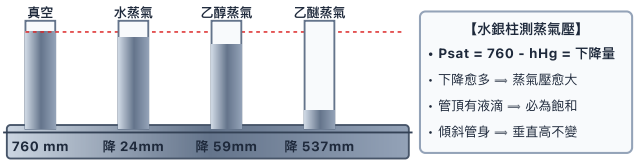
$$P_{\text{sat}} = P_{\text{atm}} - h_{\text{Hg}} = \Delta h_{\text{下降量}}\ (\text{mmHg})$$

準則二：乾涸未飽和判別

若液體完全蒸發且**無液滴殘留**：

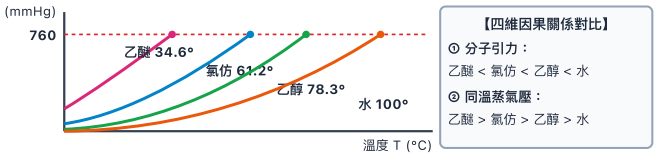
$$P_{\text{蒸氣}} = \Delta h < P_{\text{sat}}$$（尚未達到飽和蒸氣壓）

圖 2-33 托里切利氣壓計注入液滴測蒸氣壓幾何模型



幾何原理：大氣壓扣除殘留水銀柱高度即為飽和蒸氣壓；水銀柱下降量：乙醚 > 乙醇 > 水。

圖 2-34 四大常見液體飽和蒸氣壓－溫度曲線與正常沸點相圖



規律總結：同溫下引力愈小蒸氣壓愈高；當蒸氣壓達到 760 mmHg 時之溫度即為正常沸點。

液體名稱	化學式	分子間主要作用力	正常沸點	25°C 飽和蒸氣壓	汞柱下降量 (Δh)
乙醚	$C_2H_5OC_2H_5$	弱偶極力、分散力（無分子間氫鍵）	34.6°C	537 mmHg	53.7 cm (下降最多)
氯仿	$CHCl_3$	極性偶極－偶極力、分散力	61.2°C	197 mmHg	19.7 cm
乙醇	C_2H_5OH	分子間氫鍵 (-OH 基團)、分散力	78.3°C	59 mmHg	5.9 cm
水	H_2O	強氫鍵三維網狀結構（引力最強）	100.0°C	24 mmHg	2.4 cm (下降最少)

觀念檢核・托里切利氣壓計法測蒸氣壓與相圖關鍵考點判讀

大考核心必考點

請根據托里切利氣壓計實驗與飽和蒸氣壓－溫度相圖規律，回答下列核心問題：

(1) 在 25°C、外壓 760 mmHg 的托里切利管中注入某液滴，水銀柱降至 480 mm 且**管頂尚有微量液滴殘留**，則其飽和蒸氣壓為 ＿＿＿＿＿＿＿＿ mmHg。

(2) 承上題，若注入之液體**完全蒸發乾涸且無任何液滴殘留**，則該液體於此溫度下的真實飽和蒸氣壓必 ＿＿＿＿＿＿＿＿ 280 mmHg（填大於、小於或等於）。

(3) 乙醚（34.6°C）、氯仿（61.2°C）、乙醇（78.3°C）、水（100°C），引力最強為 ＿＿＿＿＿＿＿＿；揮發性最高為 ＿＿＿＿＿＿＿＿。

(4) 高山外壓 600 mmHg，水沸點 ＿＿＿＿＿＿＿＿ 100°C；欲使水在 120°C 沸騰，外壓必須 ＿＿＿＿＿＿＿＿ 1 atm。

(1) 飽和蒸氣壓 (mmHg)	(2) 乾涸未飽和蒸氣壓判據	(3) 引力最強 / 揮發性最大	(4) 高山沸點 / 120°C外壓

三、範例 1：氣體混合分壓 & 範例 2：定容加熱反應

波以耳稀釋・化學計量・相變扣除

經典範例 1　氣體混合與分壓基本計算（定溫擴散與波以耳定律）

基礎分壓經典題

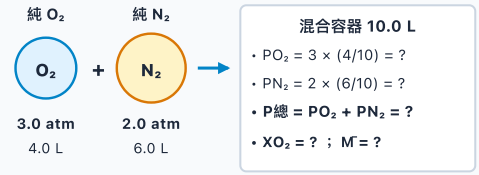
在 $25^\circ C$ 時，將 $3.0\ atm$ 的 O_2 4.0 升 及 $2.0\ atm$ 的 N_2 6.0 升，共同置入容積為 10.0 升 的密閉真空容器中。兩氣體互不反應：

(1) 試由波以耳定律，求混合後氧氣 (P_{O_2}) 與氮氣 (P_{N_2}) 的分壓各為多少 atm？

(2) 試求混合後容器內的總壓力 $P_{總}$ 為多少 atm？

(3) 混合氣體中氧氣的莫耳分率 X_{O_2} 與混合氣體之平均分子量 $\bar{M}$ 各為多少？

圖 2-35A 氣體擴散波以耳分壓稀釋模型



(1) 各成分分壓 P_{O_2}, P_{N_2}	(2) 混合後總壓力 $P_{總}$	(3) 莫耳分率 X_{O_2} 與平均分子量 $\bar{M}$

經典範例 2　定容下氣體反應與加熱分壓變化（化學計量與升溫變壓）

氣體反應熱門考題

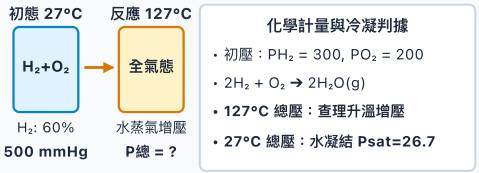
在 $27^\circ C$ 時，一密閉定容容器中裝有 H_2 與 O_2 混合氣體，總壓為 $500\ mmHg$，已知 H_2 莫耳數佔 60%：

(1) 反應前容器內 H_2 與 O_2 的初分壓各為多少 $mmHg$？

(2) 點火反應生成水蒸氣後升溫至 $127^\circ C$（水全為氣態），求此時容器內總壓力為多少 $mmHg$？

(3) 若反應後冷卻至 $27^\circ C$（已知 $27^\circ C$ 水之飽和蒸氣壓為 $26.7\ mmHg$），容器內總壓力變為多少 $mmHg$？

圖 2-35B 氫氧反應定容升溫與冷凝分壓模型



(1) 初分壓 P_{H_2}, P_{O_2}	(2) $127^\circ C$ 全氣態總壓	(3) $27^\circ C$ 冷凝後總壓

四、範例 3：碳氧燃燒平衡 & 範例 4：三球連通管反應

原子守恆・聯立方程・氣相沉澱

經典範例 3　碳與氧燃燒平衡之氣體分壓比（原子守恆與壓力增量）

聯立方程經典題

在 O_2 與 N_2 莫耳數比為 $1:4$ 的混合氣體中加入過量碳粉，加熱使其完全反應產生 CO 及 CO_2。反應後的混合氣體於**同溫同體積**下測得總壓力增加 10%。若 O_2 完全耗盡：

(1) 設初態有 $1.0\ \text{mol}\ O_2$ 與 $4.0\ \text{mol}\ N_2$，求反應後生成的 $(CO+CO_2)$ 氣體總莫耳數。

(2) 利用「氧原子莫耳數守恆」，列式求出生成之 CO 與 CO_2 莫耳數各為多少 mol？

(3) 試求反應後氣體中分壓比 $P_{CO}:P_{CO_2}$ 為何？

圖 2-36A 碳與氧燃燒原子守恆增壓模型



(1) 生成 $(CO+CO_2)$ 總莫耳數	(2) n_{CO} 與 n_{CO_2} 各自莫耳數	(3) 分壓比 $P_{CO}:P_{CO_2}$

經典範例 4　三球連通管氣相反應與分壓平衡（生成固體氯化銨相變扣除）

酸鹼氣相沉澱熱門題

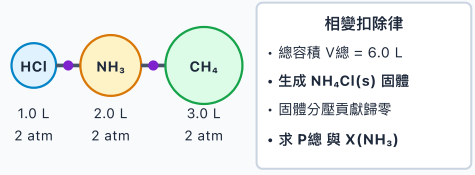
同溫下，A、B、C 三容器以帶活栓之細管依序相連（細管體積忽略）。A 容器 $(1.0\ \text{L})$ 充入 $HCl_{(g)}$；B 容器 $(2.0\ \text{L})$ 充入 $NH_{3(g)}$；C 容器 $(3.0\ \text{L})$ 充入 $CH_{4(g)}$。活栓關閉時各容器氣體壓力均為 $2.0\ \text{atm}$。今將活栓全部開啟使氣體完全反應（生成固體 $NH_4Cl_{(s)}$，固體體積忽略）：

(1) 計算反應前各氣體莫耳數相對比例（以 $P\cdot V$ 表示）。

(2) 判斷酸鹼中和反應之限量試劑為何？反應後各殘存氣體莫耳數為何？

(3) 平衡後 $NH_{3(g)}$ 在氣相中的莫耳分率 X_{NH_3} 及系統總壓力 $P_{總}$ 各為多少？

圖 2-36B 三球連通管反應與沉澱力學模型



(1) 初氣體莫耳數比 $(P\cdot V)$	(2) 限量試劑與殘存氣體莫耳數	(3) 氣相 X_{NH_3} 與系統總壓 $P_{總}$

五、範例 5：排水集氣計算 & 範例 6：活塞力學平衡

水面差校正・蒸氣壓扣除・活塞平衡

經典範例 5　排水集氣法與狀態方程式換算（水面差高度校正與定量轉移）

實驗計算核心必考題

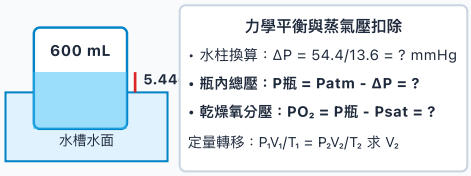
在 27°C 時以排水集氣法收集氧氣一瓶 $600\ \text{mL}$，瓶內水面比槽內水面高出 $5.44\ \text{cm}$。外壓為 $756.5\ \text{mmHg}$，已知 27°C 水之飽和蒸氣壓為 $26.5\ \text{mmHg}$（水銀密度為水之 13.6 倍）：

(1) 瓶內高出之水柱高度換算為水銀柱高度差 ΔP 為多少 mmHg？瓶內總壓力為何？

(2) 扣除飽和水蒸氣壓後，瓶內乾燥氧氣的分壓 P_{O_2} 為多少 mmHg？

(3) 若將此瓶乾燥氧氣定量轉移至 127°C、$365\ \text{mmHg}$ 之環境下，其體積變為多少 mL？

圖 2-37A 排水集氣水面高度差校正模型



(1) ΔP 與瓶內總壓 (mmHg)	(2) 瓶內乾燥氧氣分壓 P_{O_2}	(3) 定量轉移後體積 (mL)

經典範例 6　活塞力學平衡與飽和蒸氣壓綜合應用（多相態雙室平衡）

高階熱力學力學壓軸題

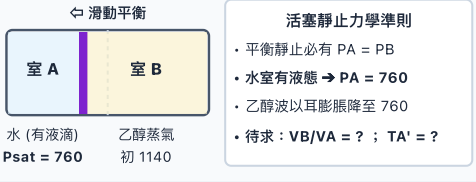
導熱密閉氣缸由無摩擦自由滑動活塞隔成左室 A（水蒸氣）與右室 B（乙醇蒸氣），初時固定於正中央，兩側容積均為 30.6 升。已知在 100°C 時水的飽和蒸氣壓為 $760\ \text{mmHg}$，乙醇為 $1140\ \text{mmHg}$。今將系統維持在 100°C，關閉兩側活門釋放活塞使之自由滑動：

(1) 釋放活塞達成力學平衡停止移動時，右室容積 V_B 為左室容積 V_A 的幾倍？

(2) 平衡停止移動時，左室 A 與右室 B 內的壓力各為多少 mmHg？

(3) 若要使活塞移回正中央，需將左室 A 之溫度加熱至多少 $^\circ\text{C}$？

圖 2-37B 雙室氣缸活塞相平衡動態滑動模型



(1) 平衡容積倍數 V_B/V_A	(2) 平衡壓力 P_A, P_B (mmHg)	(3) 活塞回正中央加熱溫度 ($^\circ\text{C}$)